Санкт-Петербургский государственный университет

Математико-механический факультет

Кафедра физической механики

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №4

Экспериментальная проверка принципа эквивалентности масс

Выполнил: студент Александров В.
группа 24.С53-мм
Проверил: Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

1 Введение

1.1 Цель работы

1. Проверка принципа эквивалентности масс.
2. Измерение ускорения свободного падения.
3. Знакомство с методом измерения интервалов времени частотомером-хронометром Ч3-32.
4. Определение погрешности косвенных измерений.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Принцип эквивалентности утверждает равенство инертной и гравитационной масс. Как следствие, все тела в вакууме падают с одинаковым ускорением g. В работе измеряется время пролета шариками известного расстояния h с начальной скоростью v_0. Уравнение движения:

$$h = v_0 t + \frac{gt^2}{2},$$

откуда

$$g = \frac{2(h - v_0 t)}{t^2}. \tag{1}$$

Погрешность косвенного измерения g вычисляется по формуле:

$$\Delta g = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial h}\Delta h\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial v_0}\Delta v_0\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial t}\Delta t\right)^2},$$

где частные производные:

$$\frac{\partial g}{\partial h} = \frac{2}{t^2}, \quad \frac{\partial g}{\partial v_0} = -\frac{2}{t}, \quad \frac{\partial g}{\partial t} = -\frac{4(h - v_0 t)}{t^3} - \frac{4v_0}{t^2}.$$

2.2 Экспериментальная установка

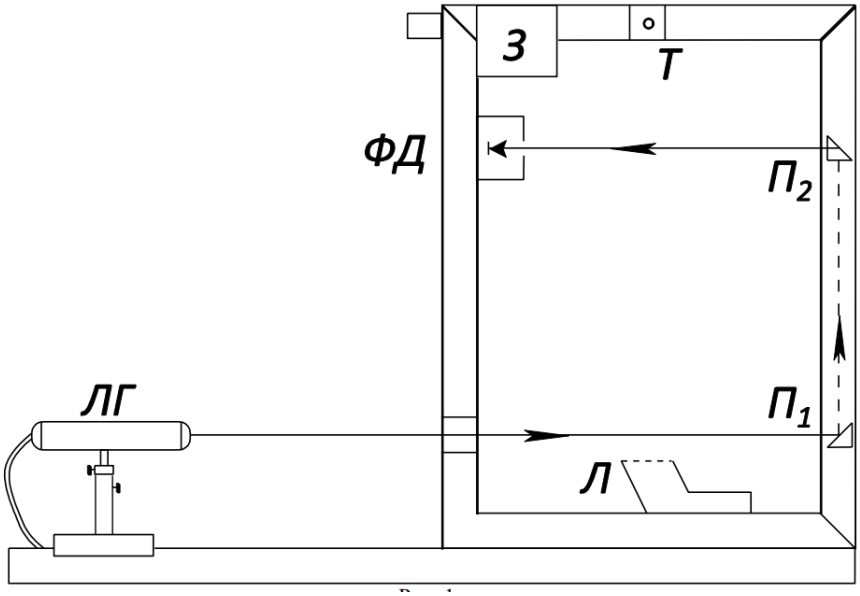

Рис. 1: Схема установки: ЛГ – лазер; П1, П2 – призмы; Т – трубка; Л – луза; З – заслонка; ФД – фотодиод

Рис. 2: Фотография работающей установки

Установка (рис. 1) состоит из лазера ЛГ, двух призм полного внутреннего отражения (П1, П2), вертикальной трубки Т, в которую помещается шарик, заслонки З и фотодиода ФД. Лазерный луч разделяется на два горизонтальных луча, расположенных на расстоянии $h = 0.272$ м. При пересечении шариком верхнего луча запускается таймер частотомера Ч3-32, при пересечении нижнего – останавливается. Начальная скорость шарика на верхнем луче $v_0 = 1.050$ м/с задаётся конструкцией установки. Фотография собранной установки приведена на рис. 2.

2.3 Экспериментальные данные

Масса шариков рассчитана по формуле $m = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$ при радиусе $r = 5$ мм.

Таблица 1: Масса шариков

№	Материал	Плотность, 10^3 кг/м^3	Масса, 10^{-3} кг
1	Алюминий	2.79	1.461
2	Латунь	8.50	4.451
3	Сталь	7.90	4.136
4	Дерево	0.72	0.377
5	Плексиглас	1.18	0.618
6	Свинец	11.34	5.938

Результаты 30 измерений времени падения для каждого материала приведены в табл. 2.

Таблица 2: Время падения шариков t, мс (полные данные)

№	Алюминий	Латунь	Сталь	Дерево	Плексиглас	Свинец
1	152.242	152.256	152.054	153.633	153.367	152.605
2	151.951	152.329	152.352	153.539	153.397	152.802
3	152.595	152.323	152.398	153.328	153.430	152.596
4	151.606	151.786	152.531	153.547	153.746	152.331
5	152.443	152.138	152.502	153.688	154.013	152.039
6	152.206	152.669	152.796	154.092	153.007	152.698
7	152.201	152.361	152.571	153.236	153.176	152.246
8	152.984	152.162	152.666	153.125	153.366	152.827
9	152.630	152.901	152.255	154.681	153.226	152.917
10	152.306	152.899	152.644	153.475	153.405	152.611
11	152.602	152.119	152.624	153.550	153.071	152.865
12	152.160	152.130	152.178	153.300	153.475	152.178
13	152.077	152.593	152.038	153.672	152.146	152.166
14	152.460	152.619	152.063	153.888	153.459	152.158
15	152.540	152.132	152.332	153.198	153.419	152.126
16	152.141	152.968	152.290	153.566	153.241	152.066
17	152.667	152.318	152.037	153.599	153.045	152.978
18	152.314	152.314	152.165	153.706	153.214	152.271
19	152.963	152.906	152.693	153.303	153.210	152.167
20	152.742	152.130	152.658	153.495	153.553	152.626
21	152.906	152.312	152.184	153.975	153.938	152.378
22	152.238	152.969	152.249	153.269	152.919	152.200
23	152.114	152.779	152.163	153.343	153.022	152.258
24	152.104	152.759	152.126	153.172	152.986	152.759
25	152.995	152.360	152.278	153.403	152.743	152.830
26	152.929	152.052	152.772	153.250	152.896	152.450
27	152.090	152.945	152.639	153.440	152.133	152.917
28	152.792	152.451	152.774	153.781	152.067	152.222
29	152.896	152.196	152.511	153.461	152.667	152.641
30	152.532	152.383	152.143	153.360	152.221	152.818

2.4 Обработка данных и обсуждение результатов

Среднее время падения $\bar{t}$ и доверительный интервал Δt (коэффициент Стьюдента 2.042 для $n = 30$, $\beta = 0.95$) приведены в табл. 3. Ускорение свободного падения g и его погрешность Δg, вычисленные по формулам (1) и (2), даны в табл. 4.

Таблица 3: Среднее время падения и его погрешность

Материал	$\bar{t}$, мс	Δt, мс
Алюминий	152.4475	0.1334
Латунь	152.4420	0.1219
Сталь	152.3895	0.0932
Дерево	153.5358	0.1199
Плексиглас	153.1186	0.1848
Свинец	152.4915	0.1130

Таблица 4: Ускорение свободного падения

Материал	g, м/с^2	Δg, м/с^2
Алюминий	9.6327	0.1157
Латунь	9.6339	0.1145
Сталь	9.6452	0.1120
Дерево	9.3996	0.1129
Плексиглас	9.4886	0.1212
Свинец	9.6231	0.1136

Анализ систематических ошибок

Основным источником систематической ошибки является сопротивление воздуха. Для лёгких шариков (дерево, плексиглас) торможение воздухом значительнее, что приводит к увеличению измеренного времени и, как следствие, к занижению g (9.40–9.49 м/с^2 против 9.63–9.65 м/с^2 для тяжёлых). В вакууме значения должны совпадать в пределах случайной погрешности. Другие возможные ошибки: неточность установки расстояния h, нестабильность начальной скорости v_0, погрешность частотомера.

3 Выводы

В ходе лабораторной работы:

- Для шариков из алюминия, латуни, стали и свинца получены значения g в пределах от 9.62 до 9.65 м/с^2, что близко к табличному значению 9.81 м/с^2 (расхождение объясняется систематическими ошибками).
- Для лёгких шариков (дерево, плексиглас) значения g заметно ниже из-за влияния сопротивления воздуха.
- В пределах случайной погрешности ускорение свободного падения не зависит от массы тела – принцип эквивалентности подтверждается.

Приложение

Исходный код программы на C++ и скрипты для построения графиков доступны в репозитории: https://github.com/AlexandrovVictor-C53/Workshop4